Corrigé — Probabilités

Expérience aléatoire, issues, événements, équiprobabilité, événement contraire, expériences à deux épreuves, arbres et tableaux, fréquence et probabilité

3e — Mathématiques · chapitre 9 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$\frac{1}{6}$; $\frac{3}{6} = \frac{1}{2}$; (5 ou 6) $\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$; 0.

CORRIGÉ — Exercice 2

$\frac{3}{10}$; $1 - \frac{5}{10} = \underline{\frac{1}{2}}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$1 - 0{,}35 = \underline{0{,}65}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

PP, PF, FP, FF. Au moins un pile : 3 issues sur 4 : $\frac{3}{4}$ (ou $1 - P(FF)$).

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

36 issues. Somme 7 : 6 issues, $\frac{1}{6}$. Somme $\geqslant 10$: (4,6), (5,5), (6,4), (5,6), (6,5), (6,6) : $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$P(RR) = \frac{3}{5} \times \frac{3}{5} = \underline{\frac{9}{25}}$; $P(RV) + P(VR) = 2 \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \underline{\frac{12}{25}}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

$\frac{3}{5} \times \frac{2}{4} = \underline{\frac{3}{10}}$.

CORRIGÉ — Exercice 8

Fréquence $\frac{320}{500} = 0{,}64$: probabilité **environ** 0,64.

C — Type brevet (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) Rouge $\frac{1}{2}$, jaune $\frac{3}{8}$, bleu $\frac{1}{8}$.
b) $\frac{3}{8} + \frac{1}{8} = \underline{\frac{1}{2}}$.
c) $\frac{1}{8} \times \frac{1}{8} = \underline{\frac{1}{64}}$.
d) Environ 300 jaunes et 100 bleus : gains versés $600 + 1000 = 1600$; recettes 1600 : **environ 0 euro** (le jeu est équitable).

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : toujours $\frac{1}{2}$, la pièce n'a pas de mémoire.
b) Faux.
c) Vrai : seulement (6,6).
d) Vrai.

Défi

CORRIGÉ — Défi

n jetons, $\frac{2n}{5}$ rouges. $\frac{\frac{2n}{5}+6}{n+6} = \frac{1}{2} \iff \frac{4n}{5} + 12 = n + 6 \iff 6 = \frac{n}{5} : n = 30$ (12 rouges, 18 bleus).